

De onde vêm as coisas

PH2D · Motion Nodes · tutorial 8 — os cartões que fazem **aparecer** as peças: uma forma, um texto, um ficheiro, uma gramática, um emissor — e a própria vista

Os sete tutoriais anteriores fizeram coisas **às** peças: puseram-nas na tela, fizeram-nas andar, dobraram-nas, escolheram quem é afetado, entregaram-nas a uma lei, deram-lhes um número que manda em tudo e uma cara. Falta a pergunta que vem **antes** de todas: de onde é que as peças vêm.

Todo cartão deste grupo tem uma coisa em comum: ele **não recebe peças** — **ele fá-las**. É sempre o primeiro do caminho. O que muda de um para o outro é *a partir de quê*:

FILEIRA	A PERGUNTA	O PAR
cima	e se a coisa for algo que eu fiz ?	Text contra Shape
meio	e se for algo que eu já tenho ?	Table sozinho contra Table + uma coluna
baixo	e se for algo que a cena dá?	Emitter contra Camera

Estes cartões vivem no **PRINCÍPIO do caminho**. Tudo o que os sete tutoriais anteriores ensinaram continua a valer a seguir a eles, sem mudar uma linha: o que chega é diferente, o que se faz com isso é o mesmo. É por isso que os seis panos desta cena acabam todos da mesma maneira.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

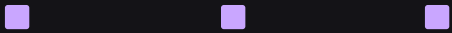
```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=119 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

- 1 Carregue em **Play** .
- Seis panos, em três fileiras. Só a fileira de **baixo à esquerda** se mexe — são partículas a nascer e a morrer. As outras não precisam de tempo.
- ⚠ Se algum pano estiver **vazio**, a fonte dele não entregou nada — avise, porque é isso que este tutorial existe para mostrar.

2 · Em cima: o que eu fiz

À **esquerda** está uma **palavra**. O cartão **Text** entrega **uma peça por letra** — e a partir daí cada letra é uma peça como qualquer outra: pode ser espalhada, animada, colorida.

À **direita** está uma **forma**. O cartão **Shape** entrega **uma peça** — a forma inteira é *uma* coisa. É a diferença que decide tudo o resto: o que você vai poder fazer a seguir depende de quantas peças a fonte lhe deu.



Text

3 peças — uma por letra de «OLA»



Shape

1 peça — a forma inteira

Nestas duas, cada marca é uma peça — não é o desenho dela. As peças de texto e de forma levam consigo geometria (a letra, a estrela), e o que a figura mostra é *quantas são e onde estão*, que é o assunto. As figuras das outras páginas mostram o tamanho verdadeiro, porque lá a peça é um quadrado.

- 2 **Clique no cartão Text:** a **palavra** e escreva outra coisa na linha Text.
→ As peças da esquerda passam a ser as letras novas — mais letras, mais peças.
- 3 **Clique no cartão Shape:** a **forma** e mude a linha Shape.
→ A peça da direita troca de forma, e continua a ser **uma**.

3 · No meio: o que eu tenho

Os dois panos do meio leem o **mesmo ficheiro** — uma tabela com doze linhas e quatro colunas. O cartão **Table** entrega **uma peça por linha**, e põe-nas em fila.

À **direita** há **um cartão a mais**: o Drive, alimentado por uma **coluna** do ficheiro. A altura de cada peça deixa de ser igual e passa a ser o número que está escrito naquela linha. A fila vira um **gráfico** — e não escrevemos um único número.



Table

doze linhas, doze peças — todas à mesma altura



+ a coluna «vendas»

a mesma fila, com a **altura** vinda do ficheiro

- 4 **Abra o ficheiro que o terminal imprimiu** (a linha começa por 0 ficheiro esta' aqui:), **mude um número** da coluna vendas e guarde.
→ Nada acontece ainda — o programa não vigia o ficheiro.
- 5 **No cartão Table:** o **grafico**, **carregue em Table File** e escolha o mesmo ficheiro outra vez.
→ O gráfico muda. **Escolher é recarregar**: é assim que se traz dados novos para dentro de uma animação já feita.
⚠ Se os dois panos do meio ficarem iguais, a coluna não está a chegar ao Drive.

Uma coluna de palavras é saltada, e dita. A primeira coluna do ficheiro tem nomes de meses. O leitor não a converte em zeros às escondidas: ele salta-a e diz no terminal qual saltou. *Um leitor que adivinha é pior que um que recusa.*

4 · Em baixo: o que a cena dá

À **esquerda**, as peças **nascem**: o cartão **Emitter** faz partículas a um ritmo, cada uma vive um tempo e desaparece. Ninguém as pôs lá — elas são o que a cena está a fazer *agora*.

À **direita**, a fonte é a **própria vista**: o cartão **Camera** entrega onde a câmara está, quanto ela mostra, e quantos pixels de ecrã vale uma unidade de mundo. Com esse último número, as nove peças pedem **40 pixels** — e passam a medir 40 pixels *esteja o zoom onde estiver*.



- 6 **Dê zoom** com a roda do rato, para os dois lados.
→ Tudo cresce e encolhe — **menos** as nove peças da direita, que medem sempre o mesmo no ecrã.
△ Se elas crescerem como o resto, a vista não está a chegar ao Drive daquele pano.
- 7 **Clique no cartão Drive**: o tamanho no ecrã e arraste Scale.
→ As nove peças passam a pedir outro número de pixels — e continuam a ignorar o zoom.

Isto é o que uma interface faz. Uma alça que tem de ter sempre o mesmo tamanho no ecrã, um rótulo que não pode encolher, uma grelha que não muda de espessura quando se aproxima: é tudo a mesma conta — *pedir em pixels e deixar a câmara converter*.

5 · Vá além

- 8 **No cartão Text**: a **palavra**, mexa em Tracking.
→ As letras afastam-se — e como cada uma é uma peça, tudo o que estiver a seguir continua a valer.
- 9 **Ligue o Emitter a um campo** (o Falloff do tutorial 4).
→ As partículas passam a obedecer a um mapa: nascem em todo o lado e só algumas são afetadas.
- 10 **Aponte o Table a um ficheiro seu** — qualquer texto com vírgulas e uma primeira linha de nomes serve.
→ As suas linhas viram peças. É a mesma cena, com os seus dados.

6 · O resto do grupo

São sete cartões. A cena mostra cinco; os outros dois têm cena própria, porque pedem coisas que esta não tem.

QUANDO VOCÊ QUER...	PROCURE POR
uma forma que você escolhe no cartão	Shape
um texto , uma peça por letra	Text
as linhas de um ficheiro de dados	Table
uma planta que cresce por regras	L-System — tem cena própria, e um manual só dele
a aparência de um objeto da cena (uma imagem, um desenho, uma animação)	Object — ele vai buscá-lo pelo nome que está na Hierarquia
partículas a nascer e morrer	Emitter
onde a câmara está e quanto ela mostra	Camera

O **Object** é a ponte para o resto do programa. Tudo o que você desenhar, pintar ou animar noutro sítio do PH2D pode entrar aqui pelo nome e ser multiplicado, espalhado e animado como uma peça. É por isso que ele não está nesta cena: ele precisa de uma **coisa na Hierarquia**, e esta cena é só um caminho de cartões.

7 · O que isto custa

Uma fonte cobra em dois sítios, e só um deles é óbvio: **fazer** as peças, e **levá-las** para a placa gráfica. O segundo é o que faz um ficheiro grande pesar mesmo quando nada muda — e foi o que esta volta de trabalho corrigiu.

UMA TABELA DE UM MILHÃO DE LINHAS, POR QUADRO	ANTES	AGORA
voltar a ler a tabela	6,05 ms	0,01 ms
preparar e enviar para a placa	3,57 ms	1,61 ms
o quadro inteiro	9,62 ms	1,62 ms
a mesma quantidade de peças feita por um Grid	1,36 ms	1,41 ms

Um milhão de linhas de um ficheiro custa hoje o mesmo que um milhão de peças de uma grelha — e um quadro tem 16,7 milésimos de segundo. Antes, a mesma tabela era sete vezes mais cara só por estar lá: o programa relia-a e reenviava-a a cada quadro, mesmo parada. Agora o preço é pago **quando alguma coisa muda**, e não por quadro.

8 · Se algo não bater

- Algum pano **vazio** → a fonte dele não entregou nada. Avise, e diga qual.

- Os dois panos do **meio** iguais → a coluna não chega ao Drive.
- A palavra **não muda** ao escrever → o Text não está a ser relido.
- Ao dar zoom as **nove peças crescem** como o resto → a vista não chega ao pano dela. É a novidade deste ciclo; se falhar, é aqui.

PH2D · Motion Nodes · tutorial 8 de uma série · cena PH2D_GPU_COOK_DEMO=119 · as figuras são saída do motor, não desenhos.